

Guía Técnica de Instalación y Emplazamiento

Requerimiento 5: Protocolos de Ubicación y Requisitos
Ambientales

Sistema de Monitoreo de Radiofrecuencia MonRaF2

Agencia Nacional del Espectro - Versión 1.0.0

Departamento de Desarrollo / Soporte Técnico
Diciembre 2024

Índice

1. Introducción	2
2. Características del Dispositivo y Protección	2
2.1. Grado de Protección IP68	2
2.2. Cuidado Crítico de la Conexión Eléctrica	2
3. Optimización del Sistema GPS	2
3.1. Vista de Bóveda Celeste	2
3.2. Gestión de Interferencias y Multipath	2
4. Requisitos del Sitio de Instalación (Site Selection)	3
5. Protocolo de Verificación Post-Instalación	3

1. Introducción

El presente documento constituye la guía técnica oficial para la selección de sitios y la ejecución de la instalación de los sensores **MonRaF2**. Esta guía tiene como objetivo garantizar que cada nodo de la red de sensado espectral opere en condiciones ambientales óptimas, asegurando la integridad del hardware y la precisión de los datos de geolocalización y medición de radiofrecuencia.

2. Características del Dispositivo y Protección

2.1. Grado de Protección IP68

El chasis del sensor MonRaF2 ha sido diseñado bajo el estándar **IP68**, lo que significa que posee una protección total contra la penetración de polvo y está protegido contra la inmersión prolongada en agua.

2.2. Cuidado Crítico de la Conexión Eléctrica

A pesar de la certificación IP68 del chasis, la **conexión de energía** es el punto más vulnerable del sistema durante la instalación en campo.

- **Sellado Externo:** Es obligatorio el uso de cinta vulcanizada o termo-encogible en la unión entre el conector USB-C y el cable de alimentación.

3. Optimización del Sistema GPS

El sistema de geolocalización y sincronización temporal es crítico para la validez de las mediciones de la ANE.

3.1. Vista de Bóveda Celeste

Para que el GPS funcione correctamente, la antena integrada o externa debe tener una **vista despejada al cielo**.

- **Obstrucciones Físicas:** No se debe instalar el sensor debajo de techos de losa, marquesinas, árboles densos o estructuras metálicas que bloqueen la señal de los satélites.
- **Ángulo de Visión:** Se requiere un cono de visibilidad de al menos 120° hacia el cenit para garantizar que el receptor pueda realizar el *lock* de al menos 4 satélites simultáneamente.

3.2. Gestión de Interferencias y Multipath

La interferencia electromagnética o física puede degradar la precisión del GPS:

- **Efecto Espejo (Multipath):** Evitar la instalación cerca de grandes fachadas de vidrio o paredes metálicas que puedan reflejar las señales de los satélites, causando errores en la posición.
- **Interferencia de RF:** El sensor debe ubicarse a una distancia mínima de 2 metros de otras antenas transmisoras de alta potencia (como repetidoras de microondas o WiFi industrial) para evitar la saturación del receptor GPS.

4. Requisitos del Sitio de Instalación (Site Selection)

Para la selección definitiva de los sitios por parte de la ANE, se deben validar los siguientes criterios técnicos:

Categoría	Requisito Técnico
Altura	Cualquier altitud es aceptable para medición.
Temperatura	Lugar con ventilación natural. Evitar el encierro en cajas estancas sin disipación.
Conectividad LTE	Verificación de señal celular mayor a -95 dBm (RSRP).
GPS	Vista despejada al zenit (Cielo abierto).
Alimentación	Toma de corriente protegida a menos de 10 metros del sensor.

Tabla 1: Matriz de requisitos para la selección de sitios de instalación.

5. Protocolo de Verificación Post-Instalación

Una vez fijado el sensor, el técnico debe confirmar los siguientes puntos en la consola o panel de administración:

1. **Estado de Sincronía GPS:** Verificar que las coordenadas reportadas coincidan con el lugar de instalación.
2. **Estabilidad LTE:** Confirmar que el dispositivo mantiene el túnel VPN estable por más de 10 minutos.
3. **Temperatura Interna:** Validar que la temperatura de la Raspberry Pi 5 no exceda los 85°C en reposo.